

## BÀI TẬP CHƯƠNG 3

**3.1.** Hãy liệt kê tất cả các hoán vị của 4 chữ số  $a, b, c, d$  trong đó:

- a) Chữ  $a$  ở vị trí đầu tiên.
- b) Chữ  $b$  ở vị trí cuối cùng.
- c) Chữ  $a$  ở vị trí đầu tiên và chữ  $b$  ở vị trí cuối cùng.

**3.2.** Hãy liệt kê tất cả các hoán vị của 4 chữ số  $1, 2, 3, 4$  mà

- a) Chữ số đầu tiên là lẻ.
- b) Chữ số đầu tiên là chẵn và chữ số cuối cùng là lẻ.

**3.3.** Hãy liệt kê tất cả các dãy nhị phân có độ dài 5 trong đó có ít nhất 3 số 1 đứng liền nhau.

**3.4.** Liệt kê tất cả các hoán vị của  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  sao cho tổng 3 số đầu bằng tổng 3 số cuối.

**3.5.** Liệt kê tất cả các tập con gồm 3 phần tử của tập  $\{a, b, c, d, e\}$ .

**3.6.** Cho một lưới ô vuông gồm  $3 \times 3$  ô vuông. Hãy liệt kê tất cả các cách xếp 9 chữ số  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$  vào các ô vuông sao cho tổng các chữ số trên mỗi hàng, mỗi cột và mỗi đường chéo đều bằng nhau.

**3.7.** Hãy liệt kê tất cả các cách xếp 5 quân hậu lên một bàn cờ gồm  $5 \times 5$  ô vuông sao cho không có quân hậu nào khống chế quân hậu nào.

**3.8.** Hãy liệt kê tất cả các cách xếp 6 quân hậu lên một bàn cờ gồm  $6 \times 6$  ô vuông sao cho không có quân hậu nào khống chế quân hậu nào.

**3.9.** Hãy liệt kê tất cả các cách xếp 8 quân hậu lên bàn cờ  $8 \times 8$  ô vuông sao cho không có quân hậu nào khống chế quân hậu nào, với giả thiết đã có 2 quân hậu xếp ở 2 vị trí cố định là  $a_8$  và  $b_2$

**3.10.** Hãy liệt kê tất cả các cách phủ một bàn cờ  $4 \times 4$  ô vuông bằng 8 quân domino. .

**3.11.** Liệt kê tất cả các nghiệm của phương trình

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4, (x_i \geq 0 \text{ và nguyên, } i = \overline{1, 4})$$

**3.12.** Liệt kê tất cả các nghiệm của phương trình

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 6, (x_i \geq 1 \text{ và nguyên, } i = \overline{1, 4})$$